

オイル温度の効果検証

2026/09/04

目的: オイル温度の予測が実際の運用・保全判断にどの程度価値を出せそうか？

変圧器のオイル温度は、設備劣化や事故リスクと密接に関わっている重要な指標

課題

- 負荷変動、外部要因により温度変動が複雑化
- 事後対応の現状から、予測を用いた予防で保全したい

オイル温度の時系列推移

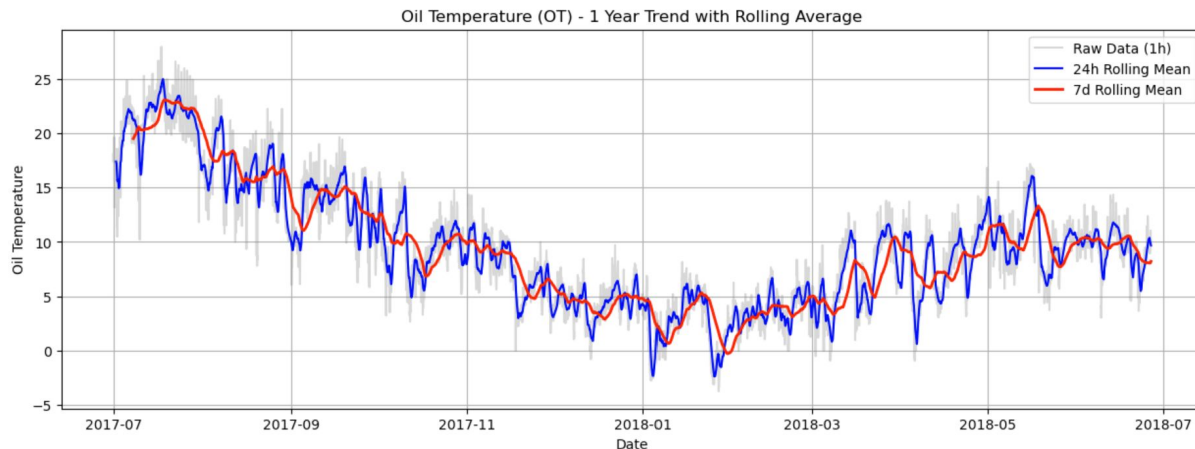
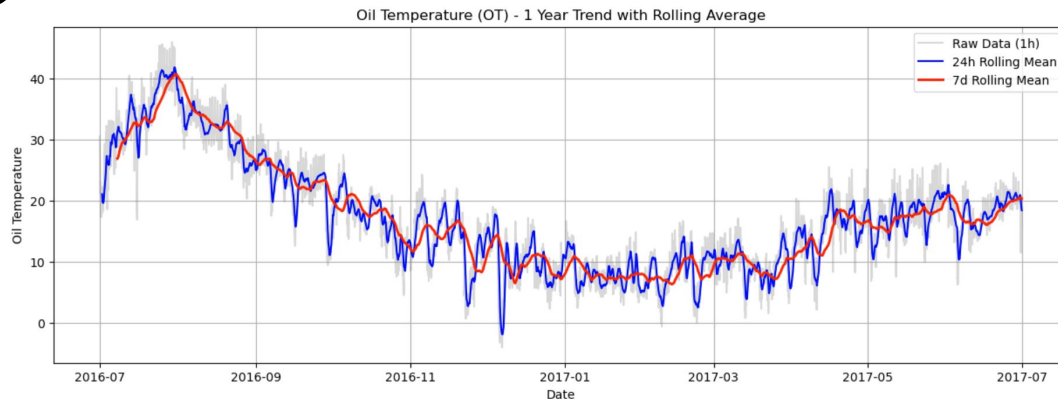
季節性

7~8月が高く

1~3月に最も低くなっている。

→外気温と連動している

(今回のデータは四季がある
地域のものとして見ている。)



オイル温度に影響する要因

今回は以下を構成要素とおく

- 負荷(電力) $\text{電力} = \text{電圧} \times \text{電流}$
- 周囲温度
- 時間帯(昼夜)
- 運転状態